

则 $m(E_i) < 2^{-i}$. 令

$$S = \overline{\lim_{i \rightarrow \infty}} E_i = \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{i=j}^{\infty} E_i,$$

易知 $m(S) = 0$. 若 $x \in E \setminus S$, 则存在 j , 使得 $x \in E \setminus \bigcup_{i=j}^{\infty} E_i$, 从而当 $i \geq j$ 时, 有 $|f_{k_{i+1}}(x) - f_{k_i}(x)| < 2^{-i}$. 由此可知, 当 $l \geq j$ 时, 有

$$\sum_{i=l}^{\infty} |f_{k_{i+1}}(x) - f_{k_i}(x)| \leq \frac{1}{2^{l-1}}.$$

这说明级数

$$f_{k_1}(x) + \sum_{i=1}^{\infty} [f_{k_{i+1}}(x) - f_{k_i}(x)]$$

在 $E \setminus S$ 上是绝对收敛的. 记和函数为 $f(x)$, 则 $f(x)$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数. 因此 $\{f_{k_i}(x)\}$ 在 E 上几乎处处收敛到 $f(x)$. 此外,

易知 $\{f_{k_i}(x)\}$ 在集合 $E \setminus \bigcup_{i=j}^{\infty} E_i$ 上是一致收敛于 $f(x)$ 的. 由于

$$m\left(\bigcup_{i=j}^{\infty} E_i\right) < \frac{1}{2^{j-1}},$$

故 $\{f_{k_i}(x)\}$ 在 E 上, 几乎一致收敛于 $f(x)$, 于是 $\{f_{k_i}(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$.

最后, 由不等式

$$m(E(|f_k - f| \geq \varepsilon)) \leq m(E(|f_k - f_{k_i}| \geq \varepsilon/2)) + m(E(|f_{k_i} - f| \geq \varepsilon/2)),$$

可得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(E(|f_k - f| \geq \varepsilon)) = 0.$$

§2.3.3 可测函数与连续函数

可测函数与连续函数有着密切的关系. 这种关系揭示了可测函数的构造, 成为研究可测函数的有效手段.